

期末练习卷 (三)

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1、设 A 、 B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是 (C)。

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$

(D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$

$P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB)$

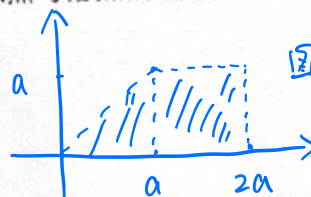
2、随机地向长方形区域: $\{0 < x < 2a, 0 < y < a\}$ (a 为正数) 内扔一个质点, 质点落在长方形任何区域内的概率与区域面积成正比, 则原点与落点的连线与 x 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 (C)。

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{\pi}{4}$



图示区域为满足夹角

小于 $\frac{\pi}{4}$ 区域

面积为 $2a^2 - \frac{1}{2}a^2$

故概率 = $\frac{2a^2 - \frac{1}{2}a^2}{2a^2} = \frac{3}{4}$

3、对于任意随机变量 X , 若 $E(X)$ 存在, 则 $E[E(X)]$ 的值为 (B)。

(A) $E^3(X)$

(B) $E(X)$

(C) $E^2(X)$

(D) $D(X)$

$E(X)$ 为常数, $E(C) = C$ (常数期望等于自身)

4、记 z_α ($0 < \alpha < 1$) 表示标准正态分布的上 α 分点, 以下说法正确的是 (D)。

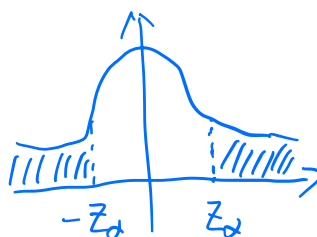
(A) $z_\alpha = z_{-\alpha}$

(B) $z_\alpha = -z_\alpha$

(C) $z_\alpha = z_{1-\alpha}$

(D) $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$

(性质, 课本有证明)



$P(Z > z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$

$= 1 - P(Z > z_\alpha)$

$= 1 - P(Z \leq -z_\alpha)$

$= P(Z > -z_\alpha)$

即 $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$

即 $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$

$$E\left(c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) = 6^2 \quad (\text{因为 } 6^2 \text{ 的无偏估计}) \quad \text{即 } c \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2 = 6^2$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个随机样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 为了使

$c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, c 的值为 (A). (该题为布置的作业题)

(A) $\frac{1}{2(n-1)}$ (B) $\frac{1}{n-2}$ (C) $\frac{1}{n-1}$ (D) $\frac{1}{2(n+1)}$ X_{i+1} 与 X_i 独立同分布

$$E(X_{i+1} - X_i)^2 = E(X_{i+1}^2) - 2E(X_{i+1})E(X_i) + E(X_i^2)$$

$$= D(X) + (E(X))^2 - 2E(X) \cdot E(X) + D(X) + (E(X))^2$$

$$= 6^2 + \mu^2 - 2\mu^2 + 6^2 + \mu^2 = 26^2$$

$$\Rightarrow c \cdot (n-1) \cdot 26^2$$

$$= 6^2$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{2(n-1)}$$

二、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

得分

1. 设三次独立试验中, 事件 A 出现的概率相等. 若已知 A 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$, 则事件 A 的概率 $P(A) = \frac{1}{3}$. (一次未出现的概率 $(1-p)^3 = \frac{8}{27} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$)

2. 设随机变量 $X \sim \pi(\lambda), \lambda > 0$, 且 $P\{X=2\} = 2P\{X=1\}$, 则 $\lambda = 4$.
 $P(X=2) = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$ $P(X=1) = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$ 解得 $\lambda = 4$

3. 设连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} bx^a, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $a, b > 0$,

且 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}$, 则 $a = 2$, $b = 3$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 bx^a dx = \frac{b}{a+1} x^{a+1} \Big|_0^1 = \frac{b}{a+1} = 1$$

$$F(\frac{1}{2}) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} bx^a dx = \frac{b}{a+1} x^{a+1} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 1 \cdot (\frac{1}{2})^{a+1} = \frac{1}{8}$$

$$a = 2$$

$$\Rightarrow b = 3$$

4. 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_{50}$ 为取自 X 的一个样本, $\bar{X}$ 表示样本均值, 则 $D(\bar{X} - 50) = \frac{1}{100}$.

$$D(\bar{X} - 50) = D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{50}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-1}^0 x \cdot (-x) dx + \int_0^1 x \cdot x dx = -\frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = 0$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 \cdot (-x) dx + \int_0^1 x^2 \cdot x dx = -\frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{50} = \frac{1}{100}$$

三、(本题 6 分)

得分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $P\{X=1\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{3}, P\{X=0\} =$

$P\{Y=0\} = \frac{2}{3}$; 定义 $Z = \begin{cases} 1, & X+Y \text{ 为偶数} \\ 0, & X+Y \text{ 为奇数} \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律; (2) 求 Z 的分布律.

解: 由 X, Y 相互独立, 可得联合分布律

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

$$P(Z=0) = P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) = \frac{4}{9}$$

$$P(Z=1) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1) = \frac{5}{9}$$

故 Z 的分布律为

Z	0	1
P	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$

四、(本题 6 分)

得分

从大批发芽率为 0.9 的种子中随机抽取 10000 粒, 试用中心极限定理估计这 10000 粒种子中发芽粒数不低于 8800 的概率。(结果用 $\Phi(\cdot)$ 表示)

解: $X \sim b(10000, 0.9)$, 由棣莫弗-拉普拉斯定理 $\frac{X - 10000 \times 0.9}{\sqrt{10000 \times 0.9 \times 0.1}} \sim N(0, 1)$

$$\text{故 } P(X \geq 8800) = P\left(\frac{X - 10000 \times 0.9}{\sqrt{10000 \times 0.9 \times 0.1}} \geq \frac{8800 - 10000 \times 0.9}{\sqrt{10000 \times 0.9 \times 0.1}}\right)$$

$$= 1 - P\left(\frac{X - 9000}{30} < -\frac{20}{3}\right)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(-\frac{20}{3}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{20}{3}\right)$$

五、(本题 15 分)

得分

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x} \frac{1}{(1+y)^2}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

求 (1) $f_X(x), f_Y(y)$; (2) X 与 Y 是否相互独立? 说明理由. (3) $f_{X|Y}(x|y)$; (4) ρ_{XY} .

解: (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x} \frac{1}{(1+y)^2} dy, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} xe^{-x} \left(-\frac{1}{1+y}\right) \Big|_0^{+\infty}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$= \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x} \frac{1}{(1+y)^2} dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1+y^2} \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1+y^2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

② $\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = \int_0^{+\infty} -x d(e^{-x})$
 $= -xe^{-x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} d(-x)$
 $= \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$

(2) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 相互独立

(3) 当 $y > 0$ 时 (前提得有, 保证 $f_Y(y) \neq 0$)

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}}$$

因 X, Y 相互独立, 故有

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

从而得 $\rho_{XY} = 0$.

六、(本题 15 分)

设随机变量 (X, Y) 的分布律如右图:

$X \backslash Y$	-1	0	1	2
-2	0.2	0.25	0.1	0.1
1	0.1	0	0.25	0

求: (1) 关于 Y 的边缘分布律; (2) 关于 Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (3) $Z = X + Y^2$ 的分布律; (4) $E(X + Y)$ 。

解: (1) Y

-1	0	1	2
0.3	0.25	0.35	0.1

(2) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ 0.3, & -1 \leq y < 0 \\ 0.55, & 0 \leq y < 1 \\ 0.9, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$

(4) $E(X) = -0.95$

$E(Y) = 0.25$

$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
 $= -0.95 + 0.25$
 $= -0.7$

(3) $Z = X + Y^2$ 的可能取值为 -2, -1, 1, 2, 5

$P(Z = -2) = P(X = -2, Y = 0) = 0.25$ (即 (X, Y) 取 $(-2, 0)$)

$P(Z = -1) = P(X = -2, Y = -1) + P(X = -2, Y = 1) = 0.3$ (即 (X, Y) 取 $(-2, -1), (-2, 1)$)

$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 0) = 0$ (即 (X, Y) 取 $(1, 0)$)

$P(Z = 2) = P(X = 1, Y = -1) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = -2, Y = 2)$
 $= 0.45$ (即 (X, Y) 取 $(1, -1), (1, 1), (-2, 2)$)

$P(Z = 5) = P(X = 1, Y = 2) = 0$ (即 (X, Y) 取 $(1, 2)$)

得分	
----	--

从而得 Z 的分布律

Z	-2	-1	1	2	5
P	0.25	0.3	0	0.45	0

七、(本题 8 分)

设总体 $X \sim b(k, p)$, k 为正整数, $0 < p < 1$, k, p 均未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的

的随机样本, 求 k, p 的矩估计量 (两个未知参数 k, p)

解: (1) $M_1 = E(X) = kp$

$M_2 = E(X^2) = D(X) + (E(X))^2 = kp(1-p) + k^2p^2$

令 $A_1 = \bar{X} = M_1$

$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = M_2$

得 $\begin{cases} kp = A_1 = \bar{X} \end{cases} \dots \textcircled{1}$

$\begin{cases} kp(1-p) = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases} \dots \textcircled{2}$

故可得 k, p 的矩估计量

$\hat{k} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

$\hat{p} = \frac{\bar{X} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\bar{X}}$

是因为 $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X} \right)^2$
 $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

② 得 $1-p = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\bar{X}}$
 $\hat{p} = 1 - \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\bar{X}}$
 $= \frac{\bar{X} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\bar{X}}$

再由①得

$\hat{k} = \frac{\bar{X}}{\hat{p}} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

八、(本题 6 分)

得分

为了估计海尔某型号洗衣机使用时间的方差,某日测试了 10 台洗衣机,测得 $\bar{x} = 1500$ 小时, $s = 20$ 小时。已知洗衣机使用时间服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求出 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间。

注意: 这道题数据错了
 $(X_{0.025}^2(9) = 2.7, X_{0.975}^2(9) = 19.0, \sqrt{10} = 3.16)$ (结果保留一位小数)

解: 选取枢轴量

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 置信水平 $1-\alpha=0.95$

$$P\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right) = 1-\alpha$$

故可得 σ^2 的置信水平为 0.95 的一个置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) \quad \text{即} \quad \left(\frac{9S^2}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{9S^2}{\chi_{0.975}^2(9)}\right)$$

代入数据得 $\left(\frac{9 \times 20^2}{19}, \frac{9 \times 20^2}{2.7}\right)$

即 σ^2 的置信水平为 0.95 的一个置信区间为 $(189.5, 1333.3)$

得分

九、(本题 5 分)

利用切比雪夫不等式证明伯努利大数定律: 设 n_A 是 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, p 是 A 发生的概率, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

解: 设 X_i 表示第 i 次试验, 事件 A 是否发生, 则 $X_i = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}$

$$n_A = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \sim b(1, p), \quad X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 独立同分布}$$

$$E(X_i) = p, \quad D(X_i) = p(1-p)$$

$$E\left(\frac{n_A}{n}\right) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n E(X_i) = p$$

$$D\left(\frac{n_A}{n}\right) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n D(X_i) = \frac{p(1-p)}{n}$$

由切比雪夫不等式

$$0 \leq P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D\left(\frac{n_A}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$, 由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0,$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1, \quad \text{证毕.}$$

十、(本题9分)

得分

(1) 设某产品的某项质量指标 X 服从正态分布 $N(\mu, 150^2)$, 现从中随机地抽取了 25 个, 测得该项指标的平均值为 1637. 问能否认为这批产品的该项指标值为 1600. ($\alpha = 0.05$, $Z_{0.025} = 1.96$) (先假设在检验)

(2) 对某总体 $N(\mu, 6^2)$, 在显著水平为 $\alpha = 0.05$ 下用 Z 检验法检验假设 $H_0: \mu = 0$, $H_1: \mu \neq 0$ 时, 如果拒绝域为 $\{|\bar{X}| \geq 1.96\}$, 问样本容量 n 应取多大? ($Z_{0.025} = 1.96$)

解: (1) $H_0: \mu = 1600$, $H_1: \mu \neq 1600$ (双也检验)

由于 σ^2 已知, 故选取检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - 1600}{\sigma / \sqrt{n}}$

拒绝域 $|Z| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$

代入数据 $\bar{x} = 1637$, $\sigma = 150$, $n = 25$,

$$|Z| = \left| \frac{1637 - 1600}{150 / \sqrt{25}} \right| = 1.233 < Z_{0.025} = 1.96$$

(没有落在拒绝域)

故接受 H_0 , 从而认为这批产品的该项指标值为 1600

(2) $H_0: \mu = 0$, $H_1: \mu \neq 0$

由于 $\sigma^2 = 36$ 为已知, 故选取检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - 0}{\sigma / \sqrt{n}}$

$$\text{拒绝域 } |Z| = \left| \frac{\bar{X} - 0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq Z_{0.025} = 1.96$$

$$\text{即 } |\bar{X}| \geq 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

由题意和拒绝域为 $|\bar{X}| \geq 1.96$, 即 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1$, $\sigma = 6$, $\frac{6}{\sqrt{n}} = 1$, $\Rightarrow n = 36$.